

第四章 级数

§4.1 复数项级数与幂级数

一、复数列与复数项级数

复数列极限 $\varepsilon-N$

定理 $\{z_n\} = \{a_n + ib_n\}$ 收敛于 $z_0 = a + ib$

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

复数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots$$

↓ 通项

若部分和数列 $S_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n \rightarrow S \ (n \rightarrow \infty)$

则称级数收敛于 S . 记作 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$.

若 S_n 不收敛, 则称级数发散.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 条件收敛.

收敛级数性质:

1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$ (级数收敛必要条件)

2. $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛 $\iff \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re}(z_n), \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im}(z_n)$ 都收敛.

3. 绝对收敛的级数一定收敛. 反之不成立.

二、复函数序列与复函数项级数

$\{f_n(z)\}, z \in C \rightarrow$ 和函数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = S(z), z \in D \rightarrow \text{收敛域}$$

$$\Leftrightarrow S_n(z) = \sum_{n=1}^n f_n(z) \rightarrow S(z) \quad (n \rightarrow \infty), \forall z \in D$$

部分和序列

三、幂函数的敛散性

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n = C_0 + C_1 (z-a) + \dots + C_n (z-a)^n + \dots \quad (C_n, a \text{ 复数})$$

特: $a=0, \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$

阿贝尔定理: (i) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 在 $z=z_0 \neq 0$ 处收敛, 那么 $|z| < |z_0|$ 时
幂级数绝对收敛;

(ii) 若幂级数在 $z=z_1$ 处发散, 那么 $|z| > |z_1|$ 时,
幂级数发散.

• 收敛半径: $R = \sup \{ |z| : \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n \text{ 收敛} \}$

$|z| < R$ 时, 幂级数绝对收敛; $|z| > R$ 时, ~ 发散.

$|z| = R$ 时, 不确定

• 收敛圆: $B_R = \{ z \in C \mid |z| < R \}$

$R=0$ 时, 级数仅在 $z=0$ 处收敛;

$R=+\infty$ 时, 级数在整个复平面收敛.

定理

收敛半径的计算:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{C_n}}$$

eg. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^n}$

$\therefore \frac{|z^{n+1}|}{(n+1)^{n+1}} < \left(\frac{1}{2}\right)^n$ (n 充分大时), 级数对任意 z 均收敛.

eg. 讨论 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 的敛散性.

$$S_n = 1 + z + \dots + z^{n-1} = \frac{1-z^n}{1-z} \quad (z \neq 1)$$

$$|z| < 1, S_n \rightarrow \frac{1}{1-z} \quad (n \rightarrow \infty)$$

$|z| > 1, z^n$ 不收敛于 0, 级数发散.

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \quad (|z| < 1).$$

幂级数和函数的解析性.

定理: 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 的收敛半径为 R 且 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n = f(z)$ ($|z| < R$).

则: (i) $f(z)$ 在 $|z| < R$ 内解析;

(ii) 上式两边可任意阶逐项求导;

(iii) 上式两边可逐项积分. 即 $\int_C f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \int_C z^n dz$.

其中 $C \subset B_R$. 特别地, C 起点原点, 终点 $z \in B_R$

$$\text{有 } \int_C z^n dz = \frac{z^{n+1}}{n+1}.$$

§4.2 台劳 (Taylor) 级数.

一. 台劳定理

设 $f(z)$ 在 $OD: |z-z_0| < R$ 内解析, 则 $f(z)$ 在圆内可展开成幂级数 (台劳级数) 且展开式唯一.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n, \quad (|z-z_0| < R)$$

特别: 当 $z_0=0$ 时,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n, \quad (|z| < R) \quad (\text{马克劳林级数})$$

推论: $f(z)$ 在 D 内解析 $\Leftrightarrow f(z)$ 在 D 内任一点 z_0 处可展开成幂级数.

二. 一些初等函数的台劳展开式.

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots \quad (|z| < +\infty)$$

$$\begin{aligned} \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n + (-iz)^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (|z| < +\infty) \end{aligned}$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (|z| < +\infty)$$

$$\operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots + \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \quad (|z| < +\infty)$$

$$\operatorname{ch} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots + \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (|z| < +\infty)$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots \quad (|z| < 1).$$

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \quad (|z| < 1)$$

$$\ln(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{n+1}}{n+1} \quad (|z| < 1)$$

间接展开法: 已有公式, 代数运算, 变量替换, 逐项求导/积分

§4.3 解析函数零点的孤立性及唯一性定理

def 1 $f(z_0) = 0$, z_0 为 $f(z)$ 零点.

def 2 $f(z_0) = 0$, 且 $f(z) \neq 0, \forall z \in D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\}$,
 z_0 为 $f(z)$ 孤立零点.

def 3 若解析函数 $f(z)$ 可表示为 $f(z) = (z - z_0)^m \psi(z)$,
 $z \in D(z_0, \delta)$ 其中 $\psi(z)$ 在 z_0 点解析, 且
 $\psi(z_0) \neq 0, m \geq 1$, 称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点.
 ($m=1$, z_0 为单零点)

定理 $f(z)$ 在 D 内解析, $\{z_n\}$ 两两不同, $f(z_n) = 0$.
 $z_n \rightarrow z_0 \in D (n \rightarrow \infty)$. 则 $f(z) \equiv 0$ in D .

推论 1 不恒为零的解析函数的零点是孤立的.
 (实函数无该性质)

推论 2 设 $f(z), g(z)$ 在 D 内解析, $\{z_n\}$ 两两不同.

$f(z_n) = g(z_n), z_n \rightarrow z_0 \in D (n \rightarrow \infty)$. 则
 $f(z) \equiv g(z)$ in D
 (解析函数唯一性定理)

注: 由推论2知, 两解析函数在D内一部分上(如实数区间)相等, 则它们恒等

eg. $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ 在实轴上成立 $\rightarrow$ 在 $\mathbb{C}$ 上成立.

定理 z_0 为解析函数 $f(z)$ 的 m 级零点的充要条件是:

$$f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

证明: 必要性: $f(z) = (z - z_0)^m \psi(z) = (z - z_0)^m [\psi(z) + \psi'(z)(z - z_0) + \dots]$

$$\Rightarrow f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0.$$

$$f^{(m)}(z_0) = m! \psi(z_0) \neq 0.$$

$$\text{充分性: } f(z) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} (z - z_0)^m + \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!} (z - z_0)^{m+1} + \dots$$

$$= (z - z_0)^m \left[\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} + \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!} (z - z_0) + \dots \right]$$

$$\underline{\text{记为}} (z - z_0)^m \psi(z)$$

其中 $\psi(z_0) \neq 0$, $\psi(z)$ 解析.

eg. 讨论 $f(z) = 1 - \cos z$ 在 $z=0$ 处性质.

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = \sin z \Big|_{z=0} = 0, \quad f''(0) = \cos z \Big|_{z=0} = 1 \neq 0.$$

$\therefore z=0$ 为 $f(z)$ 的二级零点.

$$\begin{aligned} \text{或 } f(z) = 1 - \cos z &= 1 - \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \dots \right) \\ &= z^2 \left(\frac{1}{2!} - \frac{z^2}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{z^{2n-2}}{(2n)!} + \dots \right) \end{aligned}$$

§4.4 罗朗级数

1. 双边级数的收敛性

$$\text{双边级数 } \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n = \cdots + C_{-n} (z-z_0)^{-n} + \cdots + C_{-1} (z-z_0)^{-1} + C_0 + C_1 (z-z_0) + \cdots + C_n (z-z_0)^n + \cdots$$

负幂部分
正幂部分

$$\text{令 } \zeta = (z-z_0)^{-1}, \text{ 负幂部分} = \cdots + C_{-n} \zeta^n + \cdots + C_{-1} \zeta$$

设其收敛圆为 $|\zeta| < R$, 即 $|z-z_0| > \frac{1}{R} = R_1$.

再设正幂级数的收敛圆为 $|z-z_0| < R_2$

综上, 双边级数收敛 $\Leftrightarrow R_1 < R_2$

且收敛域为圆环 $(0 \leq) R_1 < |z-z_0| < R_2 (\leq +\infty)$.

和函数在圆环内解析, 可逐项求导 逐项积分.

2. 罗朗定理

设 $f(z)$ 在圆环 $R_1 < |z-z_0| < R_2$ 内解析, 则 $f(z)$ 在此环内可展开成罗朗级数.

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z-z_0)^n, (R_1 < |z-z_0| < R_2)$$

$$\text{其中 } C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \quad (n=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$C_R: |z-z_0| = R, R \in (R_1, R_2) \text{ 逆时针}$$

且展开式唯一.

注 1. 若 $f(z)$ 在 $|z-z_0|<R$ 解析, 则

$$C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \begin{cases} 0, & n \leq -1 \\ \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, & n \geq 0. \end{cases}$$

罗朗定理 $\Rightarrow$ 台劳定理

2. C_n 用积分公式难以求出, 常用麦克劳林公式间接展开

3. 不同环域, 展开式一般不一样. 去心邻域为特殊环.

eg. $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$

(1) $\{1 < |z| < 2\}$

$z_0=0$, 罗朗级数形式为 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n$.

$$\therefore f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = (-\frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}}$$

$$= (-\frac{1}{2}) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} - \frac{1}{z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} \quad (|\frac{z}{2}| < 1, |\frac{1}{z}| < 1)$$

$$= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}, \quad \{1 < |z| < 2\}.$$

(2) $\{2 < |z| < +\infty\}$ $z_0=0, |\frac{z}{2}| < 1, |\frac{1}{z}| < 1$

$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} - \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}}$$

$$= \frac{1}{z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^n} - \frac{1}{z} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{z^{n+1}}$$

$$(3) \{0 < |z-1| < 1\} \quad z_0 = 1$$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{(z-1)-1} - \frac{1}{z-1} \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n - \frac{1}{z-1} \quad \{0 < |z-1| < 1\}. \end{aligned}$$

eg. 在 $z=1$ 的去心邻域将 $f(z) = e^{\frac{1}{z-1}}$ 展开成罗朗级数.

$$\text{令 } \zeta = \frac{1}{z-1}, \quad e^{\zeta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\zeta^n}{n!} \quad (|\zeta| < +\infty)$$

$$\therefore e^{\frac{1}{z-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! (z-1)^n} \quad (0 < |z-1| < +\infty).$$

$$\text{类似地, } f(z) = e^{\frac{z}{z-1}} = e^{1 + \frac{1}{z-1}} = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! (z-1)^n} \quad (0 < |z-1| < +\infty)$$

补充: eg. $e^z \cos z$ 在 $z=0$ 处展开的台带级数

$$e^z \cos z = e^z \cdot \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$